Northwest Europe 海岸洪水筛查研究报告

报告性质： 科研过程、方法、数据、结果与审计证据的完整归档版

对应论文： *Limited concordance between storm-tide magnitude and standardized connected-lowland screening across Northwest Europe*

作者、单位和基金： 待补充

使用边界： 本报告讨论区域筛查指标，不提供局地洪水预报或工程设计水位。

目录

1. 摘要
2. 研究背景与目的
3. 数据来源与证据边界
4. 研究过程
5. 方法
6. 结果展示与图表解析
7. 综合分析与讨论
8. 主要结论
9. 不足与展望
10. 复现与验收

摘要

本研究考察一个区域海岸筛查中常被忽略的问题：按照极端水位大小排出的优先站点，能否恢复由独立静态地形指标得到的优先站点。研究将 COAST-RP（全球海岸风暴潮位重现期数据集）2、5、10、25、50 和 100 年重现期的 storm tide（风暴增水与天文潮共同构成的总水位统计量）与 DeltaDTM v1.1.1（约 30 m 水平分辨率的全球海岸数字地形模型）配对，在 sampled Northwest European station network 的 68 个站点上计算标准化地形易感性。

区域主流程采用固定 10 km 窗口、官方 water mask、8-neighbour water graph（八邻域水体图，用于保留对角表示的窄水道）、4-neighbour land graph（四邻域陆地图，避免仅以像元角点形成

陆地泄漏）和 2 m EGM2008 terrain threshold（地形高程阈值）。这个 2 m 数值不是 COAST-RP 事件水面，也没有与地方平均海平面拼接。10 年重现期 storm tide 与 connected land share 的 Spearman rho 为 -0.33，与 connected area 的 rho 为 -0.34。沿海连续分块的重采样范围在 100 km 为 -0.55 至 -0.03、150 km 为 -0.57 至 -0.03、250 km 为 -0.58 至 0.02；最大尺度触及零，不能据此建立稳定的区域负相关定律。指标拆解显示，关系主要来自 lowland prevalence（rho=-0.31），而 conditional connectivity（rho=0.10）与 storm tide 没有单调关系。

storm-tide top-20% 与 connected-land top-20% 各含 14 个站，只重合 1 个；在 150 km 空间分块置换零模型中，该重合仍处于 95% 包络内（lower-tail p = 0.327）。两个排序的绝对位移中位数为 26 位。正确结论是二者在当前样本网络中呈 limited concordance（有限一致性），水位清单不能恢复同一套地形优先站点；这不等于“错配显著超过空间随机”，也不证明任一清单是真实洪水排序。

研究背景与目的

从海上边界水位到独立地形易感性

storm tide 是海岸边界上的水位统计量。它能够告诉我们某个沿岸位置的总水位概率分布，却不能单独告诉我们水会如何进入陆地。真实洪水还受到高程、堤防、河道、潮沟、闸门、排水系统、地表粗糙度、洪水历时和波浪等过程影响。本研究没有把 storm tide 加到 DeltaDTM 高程上，而是把 water-level forcing screen（海岸水位强度筛查）与 standardized terrain-susceptibility screen（标准化地形易感性筛查）并列比较。

本研究检查两个常用于大区域初筛的维度是否给出相同的站点顺序。若水位排名能够恢复地形易感性排名，区域初筛可能只需一个指标；若不能，筛选清单至少要把两类信息并列呈现，再决定哪些站点进入局地水动力分析。

为什么必须处理垂向基准

地形高程与海平面必须在共同 vertical datum（垂向基准，规定“零高程”所在物理参考面）下比较。DeltaDTM v1.1.1 使用 EGM2008；英国 Environment Agency 地形使用 Ordnance Datum Newlyn；荷兰 Actueel Hoogtebestand Nederland 使用 Normaal Amsterdams Peil。数值上同为 2 m，并不自动代表相对于当地平均海平面相同的物理高度。因此，本研究把区域主阈值严格称为“2 m EGM2008 地形阈值”，把地方 DTM 结果称为 product-and-datum sensitivity（产品与基准敏感性），不称为验证。

具体研究目标

1. 建立可审计的 68 站 COAST-RP 与 DeltaDTM 匹配样本。

2. 将原 composite connected fraction 拆成低地丰度、条件连通率、连接陆地占比和绝对连接面积。

3. 在全部站点上检验 RP2-RP100、窗口、阈值、4/8 邻域、海洋种子、统一高程偏移和 COAST-RP 匹配距离。

4. 用 100、150、250 km 三套版本化沿岸分块的块内置换、区块重采样、Moran's I 和站点 jackknife 约束统计表述。

5. 用七个国家/地方 DTM case 诊断产品、原生垂向基准与服务重采样的混合敏感性。

6. 让每张图都能追溯到机器可读 source table，不通过配色或放大篡改数据含义。

数据来源与证据边界

表1 数据产品及其角色

数据	本研究用途	它能说明什么	它不能说明什么
COAST-RP	2–100 年 storm-tide return levels 和空间匹配	区域海岸水位 magnitude screen	不是观测洪水深度，也不是产品不确定性的完整分布
DeltaDTM v1.1.1	10 km 窗口地形和官方水体 mask	2 m EGM2008 下的静态低地及 raster connectivity	不含堤防运行、排水、波浪、摩阻和洪水历时
GSSR	surge residual supporting diagnostic	surge-process 定义和重建序列的基础一致性背景	`corrn` 是站点重建相关指标，不是极端事件技能评分，也不与 COAST-RP 构成等价产品验证
ERA5-derived meteorology	focal surge 的 predictor-consistency check	日尺度重建 surge 是否保留与基础气象预测因子一致的信号	不构成事件归因、因果模型或 flood predictor
EA LiDAR / AHN	七站地方 DTM cross-check	产品、分辨率、服务重采样与原生 datum 敏感性	未统一 datum 前不能计算 DeltaDTM 绝对误差

表2 样本流

stage	n
GSSR metadata stations inside geographic bounds	74
DeltaDTM v1.1 elevation tiles available	74
Official marine seed resolved in 10 km window/context	74
COAST-RP nearest match within 6 km (primary)	68
GSSR record >=25 years and reconstruction correlation >=0.55	44

68 站并不是 Northwest Europe 海岸线的均匀抽样。候选点来自 GSSR metadata inventory，英国、爱尔兰和 English Channel 站点较密，而 continental North Sea 与 Skagerrak 较少。后续空

间不确定性分析必须承认这种网络结构，不能把 68 个点当成完全独立、等代表性的样本。

表3 DeltaDTM 版本审计

product	release	tile tag	vertical reference	release cap m	paper v1 0 cap m	mask outside support fill	official 255 cells in primary analysis windows	outside support cells in primary analysis windows	note
DeltaDTM	v1.1.1	DeltaDTM v1.1.1 / DeltaDTM.jl v1.1.1	EGM2008	30.000	10.000	254	0	3320	The 2024 paper documents v1.0; the downloaded v1.1 README documents the 30 m EGM2008 cap. Outside-support fill is kept distinct from class 255 and excluded from all land denominators.

2024 DeltaDTM 论文描述 v1.0 的约 10 m + MSL 产品范围，而实际下载 GeoTIFF 与 README 标明 v1.1.1、EGM2008 和 30 m cap。旧稿把文献中的 v1.0 cutoff 直接套到 v1.1.1 上，会造成版本混淆。新流程以实际文件 tag 与 v1.1 README 为准，同时在正文中主动说明两者差别。

研究过程

第一步：发现并修正 mask 填充值冲突

旧工作流使用 255 作为 boundless read 或 reprojection fill；但 255 同时是 DeltaDTM 官方 clipped class。这样会让“窗口外没有数据”看起来像“产品裁剪地形”。本轮把内部 outside-support sentinel 改为 254，并扫描 72 个已提取官方 mask tile。扫描未发现真实 255。当前 68 个主窗口共记录 3,320 个 254 cells 和 0 个官方 255 cells；所有 254/255、水体和湖泊均不进入陆地分母。

第二步：冻结唯一主流程

主流程固定为 10 km 窗口、2 m EGM2008、official adaptive marine seed、water-8/land-4 拓扑以及 COAST-RP match 小于等于 6 km。水体八邻域用于保留官方 ocean-river mask 中以对角像元表达的窄通道；陆地四邻域避免低地仅凭角点接触打开整个 component。water-4/land-4、

water-4/land-8 和 water-8/land-8 均作为显式拓扑敏感性。旧 0.03/0.04/0.06 degree windows、15 m denominator 和历史 boundary-no-data seed 结果不再与主结果混用。完整 terrain grid 保存 74 站乘 40 配置，共 2,960 行。

第三步：拆解指标

原 connected fraction 不能单独表示“连通性”，因为它同时受低地面积和连通率控制。新流程定义：

f_low(eta) = A(z <= eta) / A(reference land)

它表示 represented land 中低于阈值的比例。现实含义是“窗口里到底有多少低地”。

p_conn(eta) = A(connected and z <= eta) / A(z <= eta)

它表示已经低于阈值的土地中，有多少属于 ocean-seeded raster component。现实含义是“现有低地在这个静态拓扑规则下有多少接海”。

f_conn(eta) = f_low(eta) x p_conn(eta)

它是前两者的乘积，即 connected below-threshold land 占 represented land 的比例。绝对连接面积 A_conn 另行报告，防止小分母产生高比例却对应很小面积。

第四步：全样本稳健性与空间推断

所有参数变体都在区域样本上重跑。within-block permutation（空间块内置换）在保持当前沿海组成的情况下检验条件关联；block resampling（空间区块重采样）检验如果抽到的沿海区块构成发生变化，rho 会变化多大。两者回答不同问题：前者针对当前样本组成，后者针对地理可推广性。100、150、250 km 三套块定义全部由 `config/coastal_spatial_blocks_v2.csv` 固定，不再用经纬度 if 条件动态猜测。

Top-k overlap 的主零模型也采用块内置换，使 terrain top values 只在同一空间块站点之间交换。精确 hypergeometric null 仅作为非空间描述对照。68 站、每组 14 站时，非空间独立随机期望重合为 14 x 14 / 68 = 2.88，但论文推断以三套空间约束包络为准。

方法

海洋种子和连接图

官方 mask class 1 ocean 是基础 seed。class 3 river 只有在其 component 与 ocean 相连时才加入。若 10 km 窗口内没有 ocean，算法逐级扩展到 25、50、100、200 km mask context，找到

ocean-connected water component 后投影回 10 km 窗口。lake、clipped、outside support 和 arbitrary no-data 不可成为海洋入口。

海洋种子和低地传播使用两个独立、显式的邻域参数。主流程先用 water-8 将 class-1 ocean 与 ocean-connected class-3 river 组成 marine seed，再用 land-4 在低于 eta 的 class-0 terrain 上传播。严格 water-4/land-4 与主流程地形排名 rho=0.86，Top-20% 重合 12/14；采用 land-8 的方案则各改变 6 个成员。由此同时报告区域关联方向与站点清单变化，不能只用一个总体 rho 代替拓扑审计。

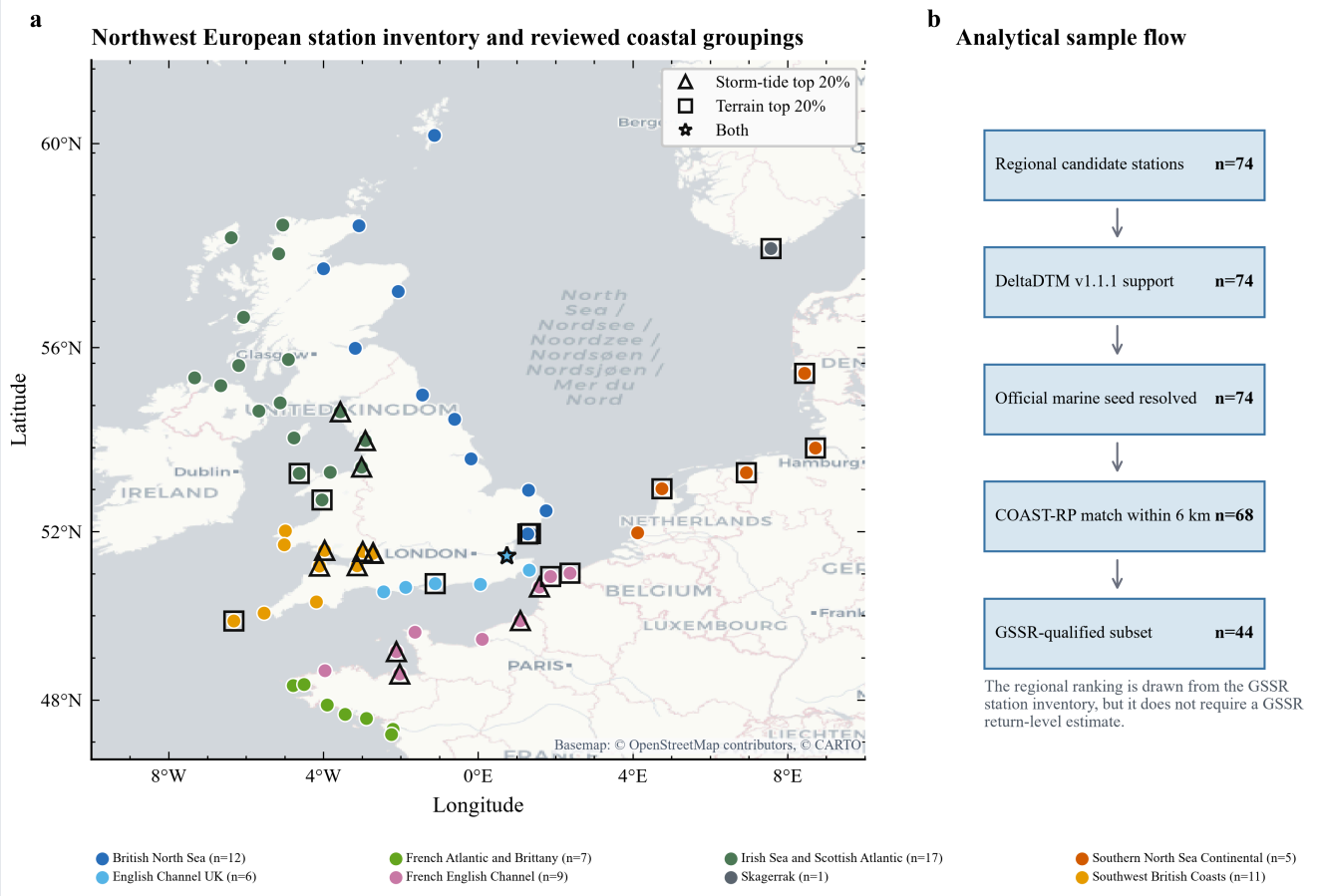
统计量

主文同时报告 raw magnitude-terrain Spearman rho、Kendall tau、10,000 次块内经验双侧置换 p、2,000 次空间块重采样范围、top-10% 到 top-40% spatial null envelope、block-adjusted rank association、Moran's I、terrain rank stability 和 top-20% Jaccard。非空间 station-label p 与 exact hypergeometric 仅保留为审计对照，不能替代空间结果。

结果展示与图表解析

图1 研究区、显示区域与样本流

图1. Northwest Europe 68站空间分布和样本流

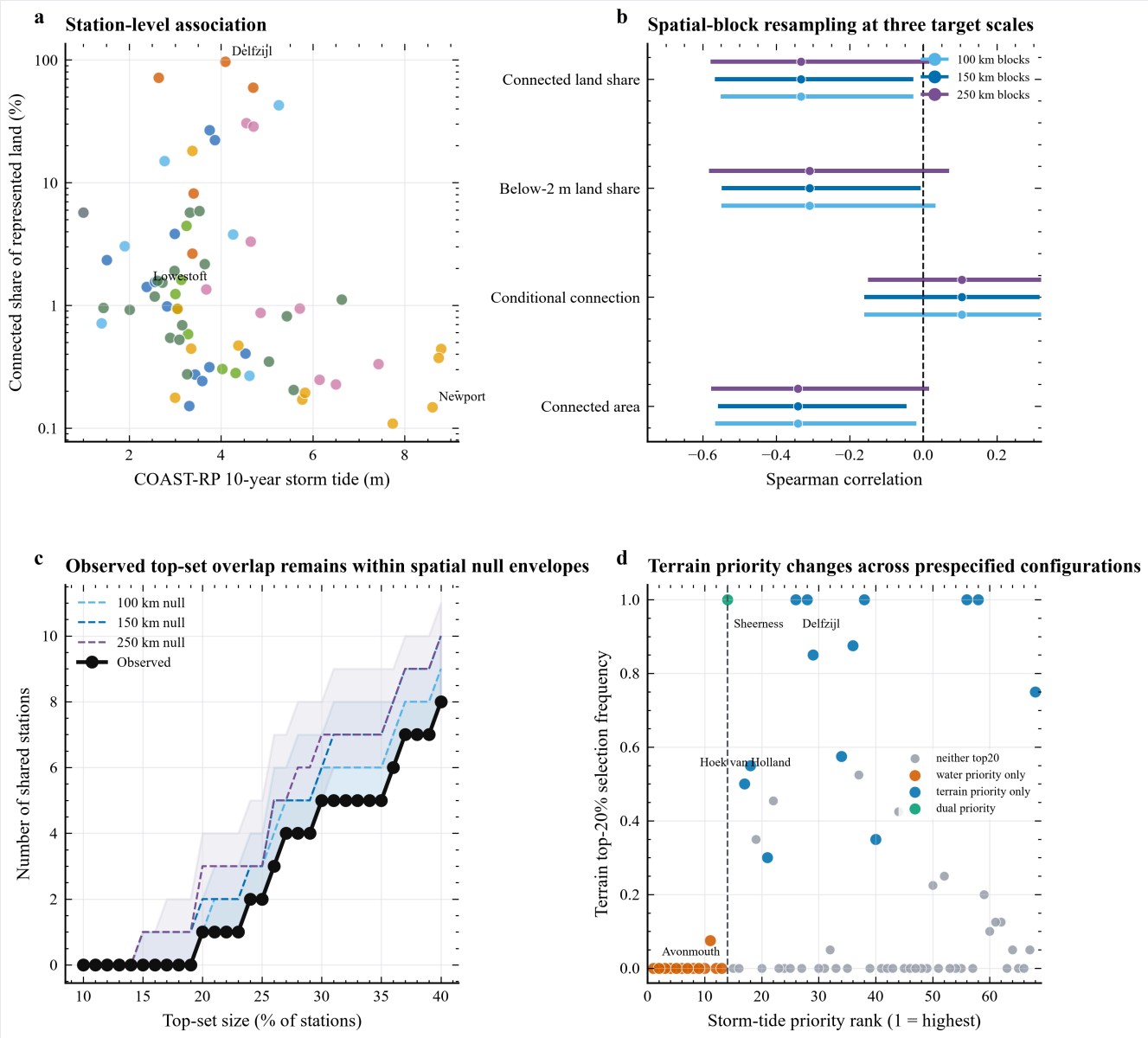


这张图先回答“样本从哪里来、空间上怎么分布”。左图使用真实地图底图，点颜色不是风险等级，而是由 reviewed coastal basins 合并得到的显示区域。黑色三角、方框和星形分别标出 storm-tide top set、terrain top set 和 overlap。颜色仅为读图服务；统计推断使用配置表中另行记录的 100、150、250 km 空间块。图上可以直接看出网络分布不均，而且高水位和高标准化地形响应符号并不集中在同一组点上。

右侧流程图把样本筛选写成可核查数字。74 个区域候选站都有 DeltaDTM support 和 marine seed；COAST-RP 匹配限制后剩 68；GSSR 记录长度与重建相关门槛只用于 supporting subset，剩 44。这里特别强调区域主分析虽从 GSSR station inventory 出发，却不要求每站具有合格 GSSR return level，防止读者误以为主排名是四产品共同交集。

图2 区域弱一致性及其统计边界

图2. storm-tide magnitude 与标准化地形易感性的区域弱一致性



Panel a 展示原始 COAST-RP magnitude 与 connected land share。纵轴采用普通 logarithmic display，使 0.1%、1%、10% 和 100% 可同时阅读；所有点大小固定，避免读者把视觉面积误认为额外变量，颜色沿用图1岸段。Newport 位于“高水位、极低地形占比”，Delfzijl 位于“中等水位、极高地形占比”。

Panel b 是本研究最重要的统计边界。connected share、below-2 m share 和 connected area 的站点 rho 大约为 -0.31 到 -0.34。空间块重采样结果随尺度变化：connected share 在 100 和 150 km 范围上限略低于零，在 250 km 则跨零。块内经验双侧置换 p 也从 0.135 变化到 0.025 和 0.012。两类统计量回答的问题不同；综合解释是当前样本有负斜率，但它对沿海组成和分块尺度敏感，不能写成普遍区域定律。

Panel c 检查“1/14 重合”是否真的异常。黑线位于三套 95% within-block null envelope 内，所以正确表述是 water-level list 对 terrain list 的恢复度有限，而不是 observed mismatch 显著超出空间随机。Panel d 不再重复重现期曲线，而是显示每站在其可用预设配置中进入 terrain top-20% 的频率。Sheerness 在可用配置中始终入选，Hoek van Holland 只有 52.5%，Avonmouth 从不入选；这说明筛选决策的稳定程度因站而异，但这些频率绝不是洪水概率。

表4 主统计结果

地形指标	站点数	空间分块尺度(km)	分块数	Spearman rho	Kendall tau	分块调整秩关联	块内经验双侧置换p	Top-set大小	实际重合	块内null 2.5%	块内null 97.5%	块内lower-tail p	分块重采样2.5%	分块重采样97.5%
lowland_prevalence	68	100	42	-0.309	-0.188	-0.396	0.182	14	1	1.000	1.000	1.000	-0.549	0.033
lowland_prevalence	68	150	34	-0.309	-0.188	-0.477	0.022	14	1	1.000	2.000	0.333	-0.549	-0.007
lowland_prevalence	68	250	25	-0.309	-0.188	-0.417	0.020	14	1	1.000	2.000	0.332	-0.583	0.070
conditional_connectivity	68	100	42	0.105	0.069	0.231	0.490	14	5	4.000	5.000	1.000	-0.161	0.330
conditional_connectivity	68	150	34	0.105	0.069	0.139	0.585	14	5	3.000	6.000	0.917	-0.161	0.316
conditional_connectivity	68	250	25	0.105	0.069	0.147	0.464	14	5	2.000	6.000	0.971	-0.151	0.327
connected_lowland_share	68	100	42	-0.333	-0.211	-0.350	0.135	14	1	1.000	1.000	1.000	-0.551	-0.027
connected_lowland_share	68	150	34	-0.333	-0.211	-0.455	0.025	14	1	1.000	2.000	0.332	-0.567	-0.027
connected_lowland_share	68	250	25	-0.333	-0.211	-0.412	0.012	14	1	1.000	4.000	0.099	-0.579	0.016
connected_area	68	100	42	-0.341	-0.208	-0.401	0.122	14	1	1.000	1.000	1.000	-0.566	-0.019
connected_area	68	150	34	-0.341	-0.208	-0.482	0.032	14	1	1.000	2.000	0.332	-0.559	-0.046
connected_area	68	250	25	-0.341	-0.208	-0.434	0.013	14	1	1.000	4.000	0.098	-0.577	0.016

表5 重现期与空间约束稳健性

重现期(年)	地形指标	空间块尺度(km)	Spearman rho	分块调整秩关联	块内经验双侧置换p
2	lowland_prevalence	100	-0.335	-0.374	0.190
2	lowland_prevalence	150	-0.335	-0.461	0.036
2	lowland_prevalence	250	-0.335	-0.406	0.019
2	conditional_connectivity	100	0.104	0.219	0.499
2	conditional_connectivity	150	0.104	0.147	0.569
2	conditional_connectivity	250	0.104	0.163	0.416
2	connected_lowland_share	100	-0.359	-0.326	0.156
2	connected_lowland_share	150	-0.359	-0.435	0.028
2	connected_lowland_share	250	-0.359	-0.394	0.018
2	connected_area	100	-0.369	-0.376	0.149
2	connected_area	150	-0.369	-0.464	0.040
2	connected_area	250	-0.369	-0.418	0.019
5	lowland_prevalence	100	-0.318	-0.384	0.196
5	lowland_prevalence	150	-0.318	-0.469	0.034
5	lowland_prevalence	250	-0.318	-0.409	0.022
5	conditional_connectivity	100	0.105	0.225	0.505
5	conditional_connectivity	150	0.105	0.139	0.581
5	conditional_connectivity	250	0.105	0.148	0.451
5	connected_lowland_share	100	-0.341	-0.339	0.139
5	connected_lowland_share	150	-0.341	-0.446	0.025
5	connected_lowland_share	250	-0.341	-0.404	0.015
5	connected_area	100	-0.349	-0.391	0.138
5	connected_area	150	-0.349	-0.474	0.032
5	connected_area	250	-0.349	-0.426	0.017
10	lowland_prevalence	100	-0.309	-0.396	0.182
10	lowland_prevalence	150	-0.309	-0.477	0.022
10	lowland_prevalence	250	-0.309	-0.417	0.020
10	conditional_connectivity	100	0.105	0.231	0.490
10	conditional_connectivity	150	0.105	0.139	0.585

重现期(年)	地形指标	空间块尺度(km)	Spearman rho	分块调整秩关联	块内经验双侧置换p
10	conditional_connectivity	250	0.105	0.147	0.464
10	connected_lowland_share	100	-0.333	-0.350	0.135
10	connected_lowland_share	150	-0.333	-0.455	0.025
10	connected_lowland_share	250	-0.333	-0.412	0.012
10	connected_area	100	-0.341	-0.401	0.122
10	connected_area	150	-0.341	-0.482	0.032
10	connected_area	250	-0.341	-0.434	0.013
25	lowland_prevalence	100	-0.304	-0.396	0.176
25	lowland_prevalence	150	-0.304	-0.472	0.030
25	lowland_prevalence	250	-0.304	-0.418	0.013
25	conditional_connectivity	100	0.106	0.229	0.490
25	conditional_connectivity	150	0.106	0.125	0.607
25	conditional_connectivity	250	0.106	0.140	0.487
25	connected_lowland_share	100	-0.327	-0.350	0.142
25	connected_lowland_share	150	-0.327	-0.451	0.022
25	connected_lowland_share	250	-0.327	-0.412	0.014
25	connected_area	100	-0.333	-0.393	0.139
25	connected_area	150	-0.333	-0.472	0.033
25	connected_area	250	-0.333	-0.430	0.014
50	lowland_prevalence	100	-0.299	-0.401	0.184
50	lowland_prevalence	150	-0.299	-0.488	0.020
50	lowland_prevalence	250	-0.299	-0.424	0.013
50	conditional_connectivity	100	0.100	0.223	0.507
50	conditional_connectivity	150	0.100	0.125	0.608
50	conditional_connectivity	250	0.100	0.130	0.532
50	connected_lowland_share	100	-0.323	-0.355	0.137
50	connected_lowland_share	150	-0.323	-0.467	0.017
50	connected_lowland_share	250	-0.323	-0.420	0.011
50	connected_area	100	-0.328	-0.393	0.145
50	connected_area	150	-0.328	-0.481	0.026

重现期(年)	地形指标	空间块尺度(km)	Spearman rho	分块调整秩关联	块内经验双侧置换p
50	connected_area	250	-0.328	-0.434	0.012
100	lowland_prevalence	100	-0.290	-0.426	0.153
100	lowland_prevalence	150	-0.290	-0.498	0.019
100	lowland_prevalence	250	-0.290	-0.428	0.013
100	conditional_connectivity	100	0.095	0.207	0.541
100	conditional_connectivity	150	0.095	0.107	0.689
100	conditional_connectivity	250	0.095	0.119	0.568
100	connected_lowland_share	100	-0.317	-0.389	0.093
100	connected_lowland_share	150	-0.317	-0.487	0.013
100	connected_lowland_share	250	-0.317	-0.430	0.007
100	connected_area	100	-0.322	-0.417	0.117
100	connected_area	150	-0.322	-0.494	0.023
100	connected_area	250	-0.322	-0.439	0.013

Moran's I 结果显示 150 km 对称邻接下 storm tide 为 0.31、lowland prevalence 为 0.66、connected land share 为 0.44，而 conditional connectivity 为 -0.02。前几项具有明显空间聚集，解释了为什么必须同时呈现块内置换与空间块重采样区间。

表6 分母覆盖诊断

地形指标	原始rho	控制represented-land比例后的偏rho	指标与represented-land比例rho	RP10与represented-land比例rho
lowland_prevalence	-0.309	-0.310	-0.098	0.003
conditional_connectivity	0.105	0.106	-0.128	0.003
connected_lowland_share	-0.333	-0.336	-0.137	0.003
connected_area	-0.341	-0.342	0.051	0.003
connected_window_share	-0.341	-0.342	0.051	0.003

RP10 与窗口内 represented-land 比例几乎无关（rho=0.003）。控制这一比例后，connected-land share 的 rho 由 -0.333 变为 -0.336，说明当前负关联并不是由不同站点窗口中“可用陆地占比”机械制造出来的。不过，该诊断不能消除高程产品和垂向基准误差，只能排除一个具体的分母几何混杂来源。

表7 水体图与陆地图的 4/8 邻域拓扑诊断

水体邻域	陆地邻域	地形指标	站点数	水位-地形rho	与主流程地形排名rho	Top-set大小	Top-set重合	成员变化数
4	4	connected_reference_land_pct	68	-0.427	0.862	14	12	4
4	4	connected_area_km2	68	-0.431	0.862	14	12	4
4	4	conditional_connectivity_pct	68	0.089	0.957	14	14	0
4	8	connected_reference_land_pct	68	-0.366	0.888	14	11	6
4	8	connected_area_km2	68	-0.371	0.896	14	11	6
4	8	conditional_connectivity_pct	68	0.012	0.867	14	13	2
8	4	connected_reference_land_pct	68	-0.333	1.000	14	14	0
8	4	connected_area_km2	68	-0.341	1.000	14	14	0
8	4	conditional_connectivity_pct	68	0.105	1.000	14	14	0
8	8	connected_reference_land_pct	68	-0.320	0.961	14	11	6
8	8	connected_area_km2	68	-0.329	0.967	14	11	6
8	8	conditional_connectivity_pct	68	-0.006	0.901	14	13	2

主流程有意采用“水体 8 邻域、陆地 4 邻域”：前者允许官方河流/海洋 mask 中以对角像元表示的窄水道接入海洋种子，后者不允许低地仅凭角点接触传播。严格的“水体 4 邻域、陆地 4 邻域”将水位与 connected-land share 的 rho 从 -0.33 改为 -0.43；两套地形排名的 rho 为 0.86，Top-20% 重合 12/14，即有 4 个成员改变。采用陆地 8 邻域的两套方案各改变 6 个 Top-20% 成员。可见区域层面的 limited concordance 仍在，但单站优先级对栅格拓扑选择并非完全稳定。

表8 决策稳定性最高的排名位移案例

站点	水位排名	地形排名	绝对排名位移	主配置优先类别	可用配置数	入选配置数	地形Top-20%选择频率
Hinkleypoint P003 Uk	4	68	64	water-priority-only	40	0	0.000
Newport P057 Uk	3	67	64	water-priority-only	40	0	0.000
Denhelder Hel Nl	58	2	56	terrain-priority-only	40	40	1.000
Ilfracombe P061 Uk	10	65	55	water-priority-only	40	0	0.000
Tregde 006 Norway	68	13	55	terrain-priority-only	40	30	0.750
Mumbles P932 Uk	9	63	54	water-priority-only	40	0	0.000
Sthelier P074 Uk	7	61	54	water-priority-only	40	0	0.000
Dieppe France	8	59	51	water-priority-only	40	0	0.000
Gladstone P234 Uk	12	62	50	water-priority-only	40	0	0.000
Portbury P341 Uk	2	50	48	water-priority-only	22	0	0.000
Avonmouth P060 Uk	1	48	47	water-priority-only	22	0	0.000
Saint Malo France	5	52	47	water-priority-only	40	0	0.000
Portsmouth P008 Uk	56	10	46	terrain-priority-only	40	40	1.000
Weymouth P991 Uk	64	19	45	neither-top20	40	2	0.050
Lerwick P041 Uk	65	21	44	neither-top20	40	0	0.000
Dover P012 Uk	20	58	38	neither-top20	40	0	0.000
Llandudno P007 Uk	15	51	36	neither-top20	40	0	0.000
Morayfirth P207 Uk	52	16	36	neither-top20	40	10	0.250
Bangor P662 Uk	59	25	34	neither-top20	40	8	0.200
Lowestoft P024 Uk	62	28	34	neither-top20	40	5	0.125

每个站点的“选择频率”是它在自身可用的预设地形配置中进入 terrain Top-20% 的比例；配置包括阈值、窗口、邻域、海洋种子、高程整体偏移和匹配距离等已记录方案。这个频率不是洪水概率。它回答的是一个更贴近筛查决策的问题：若分析者在合理而预先记录的方法选项之间切换，哪些站点仍会反复进入第二阶段建模清单，哪些站点的入选依赖某一特定配置。

表9 0-3 m 阈值积分诊断

0-3 m阈值积分指标	站点数	Spearman rho	Kendall tau	解释边界
connected_share_auc_0_3m_pct	68	-0.298	-0.187	threshold-integrated standardized EGM2008 terrain screen; not a flood probability
connected_area_auc_0_3m_km2	68	-0.313	-0.186	threshold-integrated standardized EGM2008 terrain screen; not a flood probability
below_share_auc_0_3m_pct	68	-0.289	-0.176	threshold-integrated standardized EGM2008 terrain screen; not a flood probability

阈值积分把 0-3 m EGM2008 范围内每 0.25 m 的实算响应曲线汇总为面积平均值，从而检查主结论是否只由 +2 m 这一截面造成。connected-share 与 connected-area 的阈值积分 rho 分别为 -0.30 和 -0.31，接近但略弱于 +2 m 主结果。它仍是标准化静态地形指标，不是概率，也没有解决 local mean sea level 的基准统一问题。

表10 沿岸方向窗口诊断

地形指标	站点数	沿岸窗口与方窗地形排名rho	水位与沿岸窗口rho	水位与方窗rho	Top-20%重合	成员变化数	解释边界
connected_reference_land_pct	68	0.804	-0.248	-0.333	11	6	mask-derived window-geometry sensitivity, not an alternative flood model
connected_area_km2	68	0.742	-0.254	-0.341	11	6	mask-derived window-geometry sensitivity, not an alternative flood model
below_reference_land_pct	68	0.893	-0.202	-0.309	14	0	mask-derived window-geometry sensitivity, not an alternative flood model

该敏感性用海岸 mask 的局部主方向构造约 10 km 沿岸 x 5 km 向陆支持区，再与 10 km 站点中心方窗比较。两种几何下 connected-share 排名 rho 为 0.80，Top-20% 重合 11/14；水位与沿岸窗口地形的 rho 为 -0.25。这个近似窗口不能替代精确海岸线或水动力域，但说明方窗几何会改变部分站点，而 limited concordance 并非只存在于方窗设定。

图3 三种机制而不是三个“好看案例”

图3. Delfzijl、Newport 与 Immingham 的9子图机制解释

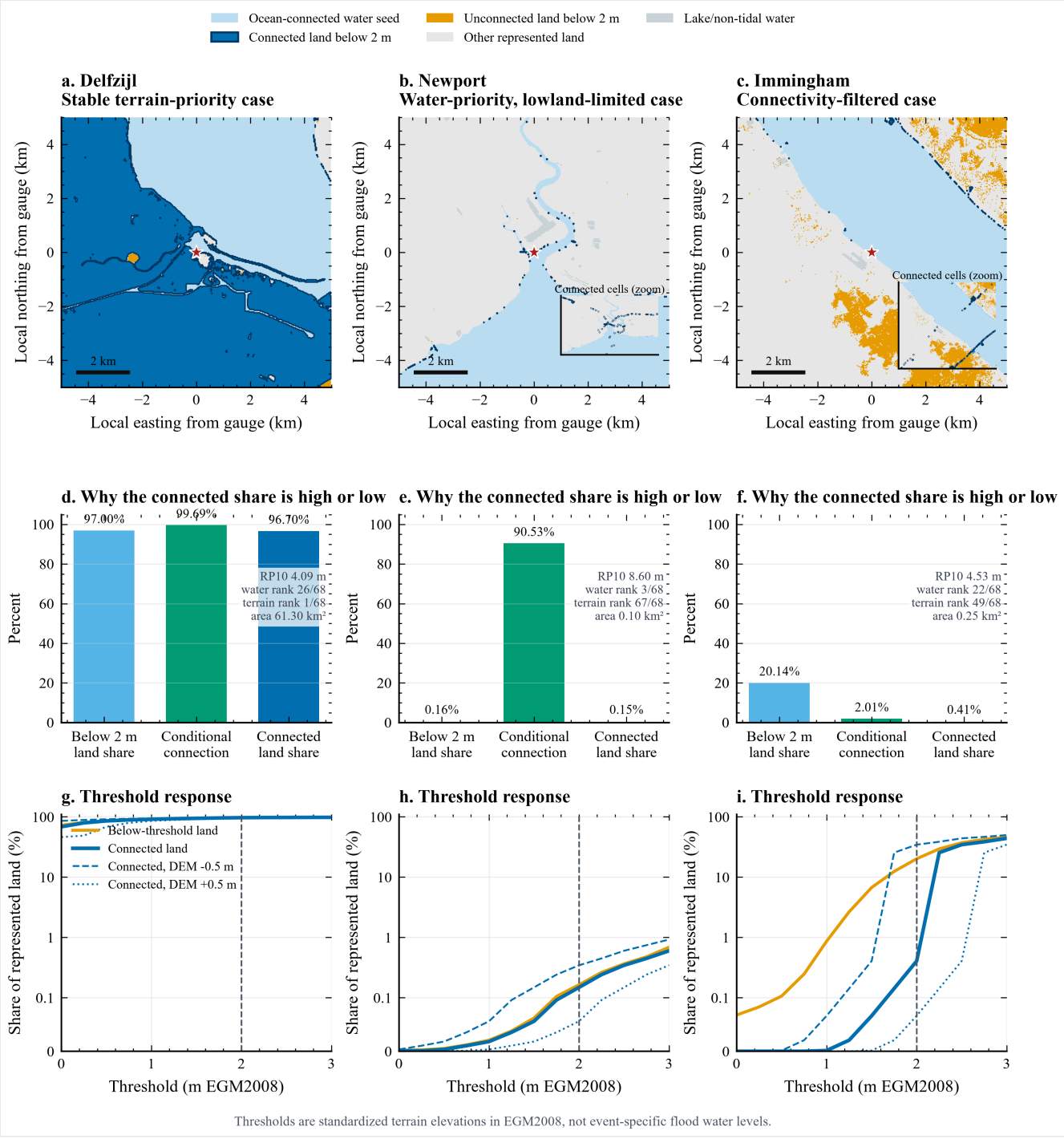


Figure 3 使用 3 x 3 结构，但每一行承担固定任务。第一行是实际 raster classification；第二行拆成 f_low、p_conn 和 f_conn；第三行显示 threshold response。这样设计是为了解决旧图“一个站全蓝、另一个几乎看不到蓝色”的读图问题，同时不改变像元分类。

Delfzijl 是稳定的 terrain-priority case。97.00% represented land 低于 2 m，其中 99.69% 属于海洋种子连通 component，所以 connected share 为 96.70%（61.30 km2）。它的水位排名为

26/68、地形排名为 1/68。主图大面积蓝色是原始分类结果；地方 DTM 的四邻域 cross-check 仍为 89.78%，因此没有为了视觉平衡缩小蓝色面积。

Newport 是 high-water, lowland-limited case。它的 RP10 为 8.60 m、排名 3/68，但低于 2 m 的 represented land 只有 0.164%。条件连通率为 90.53%；最终 connected share 只有 0.148%，是因为低地少，不是因为海洋连通差。主地图保持原始小面积，inset 只放大原像元位置，不扩大面积。

Immingham 是 connectivity-filtered case。低于 2 m 的 represented land 有 20.14%，但条件连通率仅 2.01%，因此图中橙色未连接低地很多，蓝色连接面积很少。它与 Newport 的最终 connected share 都低，但物理原因相反。这正是指标拆解的必要性。第三行不再画类似置信区间的阴影，而是分别给出 baseline、DEM -0.5 m 和 DEM +0.5 m 三条实算曲线。

表11 Figure 3 数据

站点	图中角色	RP10 (m)	水位排名	地形排名	低于2m陆地占比(%)	条件连通率(%)	连接陆地占比(%)	连接面积(km2)
Delfzijl Del Nl	stable terrain-priority case	4.094	26	1	97.003	99.692	96.704	61.303
Newport P057 Uk	water-priority, lowland-limited case	8.602	3	67	0.164	90.528	0.148	0.102
Immingham P026 Uk	connectivity-filtered case	4.528	22	49	20.142	2.014	0.406	0.249

图4 指标分解、窗口支持与方法敏感性

图4. 标准化地形指标的分解与全样本稳健性

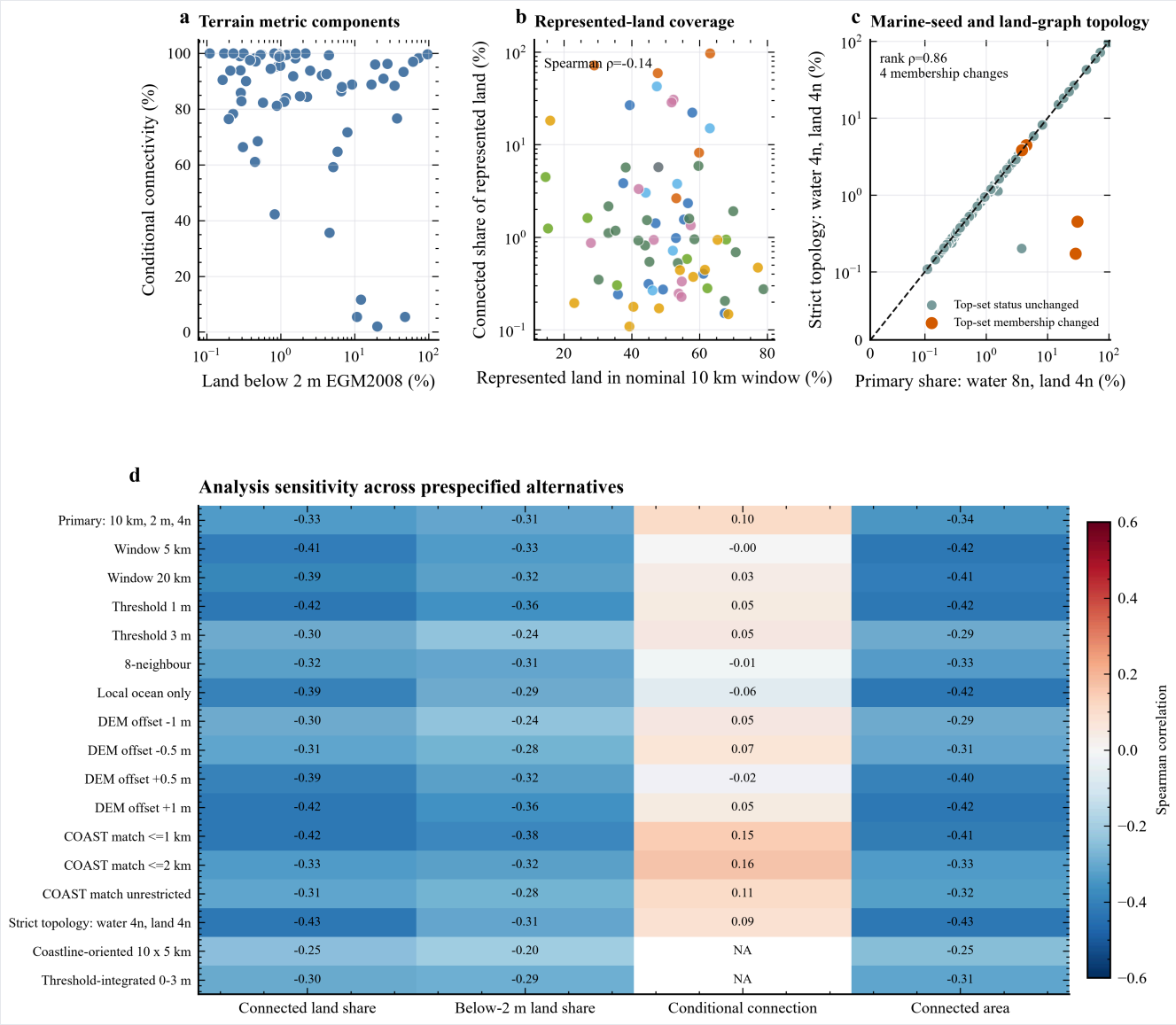


图4把论文核心稳健性放在主文。Panel c 明确比较主流程“水体8邻域、陆地4邻域”与严格“水体4邻域、陆地4邻域”；两套地形排名 rho 为 0.86，但 top-20% 仍有 4 个成员变化。Panel d 还纳入 0-3 m threshold-integrated metric 和 10 km x 5 km coastline-oriented window。前者 connected-share rho 为 -0.30，后者为 -0.25；这些结果说明结论不只依赖单一 2 m 截面，同时也提醒个别站点排序会随地形定义改变。七站地方 DTM 对照仍放在 Supplementary Figure S4，因为差异同时包含 elevation product、native datum、horizontal resolution 和 provider WCS resampling；未统一 EGM2008、ODN 和 NAP 前，不能承担主结论或建立绝对准确性排名。

表12 七站交叉检查（补充敏感性）

站点	DeltaDTM连接占比(%)	地方DTM连接占比(%)	DeltaDTM连接面积(km2)	地方DTM连接面积(km2)	空间IoU	地方产品原生垂向基准
Sheerness	42.700	9.630	20.364	4.612	0.215	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Newlyn	0.446	0.417	0.276	0.259	0.528	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Lowestoft P024 Uk	1.416	6.165	0.670	2.928	0.111	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Immingham P026 Uk	0.406	0.079	0.249	0.049	0.042	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Denhelder Hel Nl	71.730	4.365	20.855	1.274	0.055	Normaal Amsterdams Peil / AHN product native datum
Delfzijl Del Nl	96.704	89.784	61.303	57.187	0.926	Normaal Amsterdams Peil / AHN product native datum
Hoek van Holland	2.640	1.439	1.411	0.772	0.217	Normaal Amsterdams Peil / AHN product native datum

表13 connected land share 全样本敏感性

参数设置	站点数	Spearman rho	与主流程地形排名rho	Top-20% Jaccard	Top-20%成员变化数
primary:10km,2m,4n,adaptive,match<=6km	68	-0.333	1.000	1.000	0
window:5km	68	-0.410	0.895	0.556	8
window:20km	68	-0.388	0.910	0.750	4
threshold:1m	68	-0.418	0.844	0.750	4
threshold:3m	68	-0.295	0.938	0.750	4
neighbours:8	68	-0.320	0.961	0.647	6
seed:local-ocean-only	65	-0.394	0.781	0.733	4
uniform-elevation-offset:-1m	68	-0.295	0.938	0.750	4
uniform-elevation-offset:-0.5m	68	-0.310	0.949	0.750	4
uniform-elevation-offset:+0.5m	68	-0.394	0.938	0.750	4
uniform-elevation-offset:+1m	68	-0.418	0.844	0.750	4
COAST-match:<=1km	56	-0.420	1.000	1.000	0
COAST-match:<=2km	65	-0.334	1.000	1.000	0
COAST-match:distance-unrestricted	74	-0.311	1.000	1.000	0

综合分析与讨论

不同不等于已经证明互补

两个排序不同，可能因为它们代表不同而有用的物理维度，也可能因为其中一个受产品误差影响，还可能只是统计上低相关。当前没有独立真实洪水 outcome，不能证明把二者组合后 predictive prioritization 一定提高。因此论文采用 limited concordance 和 different screening priorities，不使用 proven complementarity、distortion 或 mis-rank。

静态连通不等于真实淹没

蓝色 connected cells 只表示在指定 raster、seed、threshold 和邻域下共享一个连通 component。它没有模拟水量是否足够、洪水需要多久到达、堤防是否失效、排水是否反向、闸门是否关闭或波浪是否越顶。低地深处出现蓝色可以是河道连通，也可以是 DEM 对 barrier 表达不足；必须结合 seed audit、4/8-neighbour 和 local terrain 检查。

为什么报告比例和面积

比例高不一定面积大，面积大也不一定占窗口土地比例高。connected share 更接近“represented landscape 中响应有多普遍”，A_conn 更接近“绝对潜在面积”。两者均给出相似站点层面负关联，但空间区间均跨 0，所以不会选其中一个作为唯一真值。

主要结论

1. 在 68 个 Northwest Europe 站点中，COAST-RP storm-tide magnitude 没有稳定恢复 DeltaDTM standardized terrain-susceptibility ranking。

2. composite connected share 的区域变化主要由 lowland prevalence 驱动；conditional connectivity 与 storm tide 基本无单调关系。

3. 1/14 top-set overlap 是描述性差异，但没有低于三套空间分块的 spatial null envelope。

4. 窗口、阈值和 4/8-neighbour 会改变部分站点排名，因此区域结论与站点优先级的稳健性必须分开报告。

5. national/local DTM cross-check 显示产品和垂向基准可大幅改变多个站点结果；未统一 datum 前不能称为 validation。

6. 最合理的应用是并列报告 water-level screen 与分解后的 terrain components，再决定哪些站点进入局地水动力建模。

不足与展望

表14 投稿前不足、目标与验收条件

事项	当前状态	可验收目标
垂向基准	DeltaDTM/ODN/NAP 未统一	至少 3 个英国和 3 个荷兰 case 转换到共同 local-MSL reference，记录 offset 来源、公式和不确定性并重算 Supplementary Figure S4
独立真值	没有 observed/dynamic flood outcome	预先定义评价指标，对 water-only、terrain-only、combined screen 做外部 benchmark；完成前不声称 predictive complementarity
样本代表性	GSSR inventory 派生且空间聚集	使用独立 coastal inventory 或 shoreline sample，公开全部候选、排除理由及沿岸间距/空间分块覆盖
地方DTM服务	WCS 插值核由服务端控制	获取 native-resolution tiles 或可声明 kernel 的本地重采样流程，固定 target grid、origin 和 CRS
公开复现	GitHub 公开仓库已建立，发布包通过凭据扫描	从公开仓库的新克隆执行一条命令，重建 source tables、figures 和文档；正式归档 DOI 尚待版本冻结后生成
作者元数据	待补充	HTML、MD、PDF 中 authors、affiliations、funding、contributions 无占位符

复现与验收

审稿人快速复现入口为 `python scripts/reproduce.py --mode derived`：它先核验带 SHA-256 的紧凑派生输入，再重建主统计、图件、论文、补充材料、报告和审查文档。真正的上游全链条入口是 `python scripts/reproduce.py --mode full`，执行前可用 `--verify-only` 检查本地原始产品是否与 `data/upstream_raw_manifest.csv` 一致。科学约束测试要求 2,960 行完整、connected area 不超过 below area、四邻域结果不超过相同条件下的八邻域结果、指标分解恒等式误差小于 1e-10，并检查空间分块、经验双尾置换、确定性 Top-k 和水/陆拓扑定义。所有图源、输入哈希和剩余风险记录在 `manuscript/internal_scientific_consistency_audit.md`。